

Trabalho Final: Compiladores (2026)

1. Construir uma Linguagem e um Tradutor para automações no Home Assistant

Os alunos deverão projetar e implementar um compilador (tradutor) para a linguagem **Homi**. A linguagem deve abstrair a complexidade das automações procedurais, transformando scripts lógicos em arquivos de configuração **YAML** compatíveis com o padrão do **Home Assistant**.

Prazo de Entrega: até dia 06/06/2026 (via Classroom - link GitHub)

Apresentação Presencial: De acordo com o cronograma da disciplina (presencial e explanativa). Serão 7 apresentações por dia letivo, de acordo com a ordem de entrega .

2. Requisitos Técnicos Obrigatórios

O projeto deve ser construído seguindo rigorosamente as fases do front-end e o início do back-end de um compilador:

A. Definição da Linguagem

- A linguagem definida pela GLC deve ser focada em pessoas leigas, que não possuem domínio de computação ou automação residencial.
- A(s) Gramática(s) Livre de Contexto desta linguagem deve(m) estar completamente especificada(s) na documentação.
- Em anexo a este documento, está uma série de automações em YAML que servirão de base.

B. Análise Léxica (Scanner)

- Especificação e implementação de um **DFA (Autômato Finito Determinístico)** manual ou gerado (ex: Flex) para o reconhecimento dos tokens da GLC.
- Suporte a tokens complexos: `entity_id` (ex: `sensor.temperature_living_room`), unidades de tempo (ex: `10s`, `5min`), strings e operadores lógicos.
- Tratamento de comentários e contagem de linhas para reporte de erros.

C. Análise Sintática (Parser Top-Down)

- Representação da **GLC (Gramática Livre de Contexto)** na forma **Top Down LL(1)** ou na forma **Bottom Up LR(k)**.
- Implementação obrigatoriamente baseada em **Tabela Preditiva LL(1) ou LR(k)**.

- **Recuperação de Erros:** O parser não deve abortar no primeiro erro. Implementar a técnica de **Modo Pânico** (sincronização por tokens como `;` ou `}`).

D. Análise Semântica

- **Tabela de Símbolos:** Armazenar tipos de entidades (luz, sensor, interruptor) e escopo de variáveis.
- **Verificação de Tipos:** Impedir operações inválidas (ex: atribuir "25°C" a uma lâmpada ON/OFF).
- **Consistência Externa:** Validar se os serviços chamados (ex: `light.turn_on`) são compatíveis com o domínio da entidade.

D. Geração de Código Intermediário (YAML)

- Tradução da árvore sintática/AST para a estrutura declarativa do Home Assistant.
- Tratamento de indentação rígida do YAML e mapeamento de gatilhos (*triggers*), condições e ações.

3. Entregáveis

1. **Código Fonte:** Repositório organizado com instruções de compilação (Makefile/CMake).
2. **Relatório Técnico:**
 - a. Descrição da GLC (identificando terminais e não-terminais).
 - b. Descrição da especificação do Analisador Léxico.
 - c. Descrição da especificação do Analisador Sintático.
 - d. Descrição da especificação do Analisador Semântico.
 - e. Exemplos de scripts Homi e os YAMLS resultantes.
3. **Apresentação:** Defesa presencial de 15 minutos contendo:
 - a. Explicação da gramática, especificação e implementação de cada etapa do compilador e decisões de projeto.
 - b. Demonstração do compilador detectando e reportando erros sintáticos/semânticos
 - c. Demonstração do compilador processando um exemplo válido fornecido pelo docente durante a apresentação.

5. Critérios de Avaliação

Pontos que serão avaliados e seus respectivos pesos:

- a. Especificação da GLC - 10%
- b. Analisador Léxico - 10%
- c. Analisador Sintático - 10%
- d. Analisador Semântico - 10%
- e. Detecção de Erros - 10%

f. Apresentação e Testes - 50%